

# Convergencia puntual de funciones

**Definición 1 (Convergencia puntual).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a  $f$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

## Referenciado en

- `Convergencia-casi-segura`
- `Prop-convergencia-lp-imp-subsucesion-ctp`
- `Lem-convergencia-uniforme-imp-ctp`